



BACnet

Manuel de paramétrage

DTR001F – V1.0 – 09/2017

SOMMAIRE

1	Introduction	3
1.1	Présentation	3
1.2	Cas d'usage	3
2	Paramétrage en mode Client.....	4
2.1	Paramétrage en mode « Connecté »	4
2.1.1	Réseau BACnet client	4
2.1.2	Ressource « Device BACnet »	7
2.2	Paramétrage en mode « Déconnecté »	10
2.3	Duplication d'un Device	11
3	Paramétrage en mode Serveur.....	12
3.1	Ressource Device BACnet.....	13
3.1	Propriétés BACnet des ressources	16
3.1	Niveaux de priorités	18

1 Introduction

1.1 Présentation

Le protocole BACnet (Building Automation Control network) est un standard de communication pour l'échange de données simples et complexes dans le domaine de la GTEB (Gestion Technique et Énergétique des Bâtiments). Il permet l'interopérabilité d'équipements de différents fabricants sans nécessité de licence ou de royalties. Un des atouts du protocole BACnet est de pouvoir explorer son réseau pour découvrir les équipements présents et leurs données.

Le protocole BACnet standardise :

- Des **objets** : Binary Input, Binary Output, Analog Input, Analog Output, Multistate Output, etc.
- Les **propriétés** de ces objets (les données échangeables) : nom, identifiant, description, valeur, unité, etc.
- Le **mode** d'échange de ces données : client/serveur, lecture/écriture, etc.

1.2 Cas d'usage



Le REDY peut-être à la fois Client et Serveur BACnet. Il n'est toutefois pas autorisé de rediriger directement les objets clients sur la connexion serveur.

1. Le REDY est client BACnet :

Il récupère les données fournies par des équipements « serveur BACnet » (systèmes de ventilation, climatisation, éclairage, contrôle d'accès, sécurité incendie, ...), il peut commander les équipements qui l'autorisent.

Média	TCP/IP et/ou MS/TP (RS485)
Mode	Client
Objets	Binary Input, Binary Output, Binary Value Analog Input, Analog Output, Analog Value Multistate Input, Multistate Output, Multistate Value Accumulator, Pulse-converter



Le protocole BACnet Client est disponible à partir de la version 9.1.0 du REDY.
Les objets « Accumulator » et « Pulse converter » sont disponibles à partir de la version 9.2.0.

2. Le REDY est serveur BACnet :

Il permet d'envoyer/recevoir des données à des clients BACnet (superviseurs et/ou équipements clients).

Média	TCP/IP
Mode	Serveur
Objets	Binary Input, Binary Output, Binary Value Analog Input, Analog Output, Analog Value Multistate Input, Multistate Output, Multistate Value



Le protocole BACnet Serveur est disponible à partir de la version 9.2.0 du REDY.

Ce périmètre fonctionnel est amené à évoluer. N'hésitez pas à nous consulter.

2 Paramétrage en mode Client

Le paramétrage d'un réseau BACnet peut se faire de manière « **Connectée** » : avec des équipements BACnet raccordés au REDY ou « **Déconnectée** » : sans équipements BACnet raccordés au REDY ; avec un automate REDY ou REDY PC.

2.1 Paramétrage en mode « Connecté »

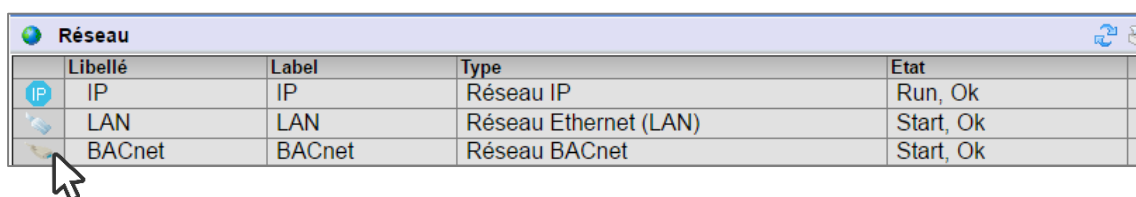
Le paramétrage en mode « Connecté » offre l'avantage de pouvoir explorer les équipements présents sur le réseau BACnet pour connaître ou vérifier leurs objets. Cette méthode de paramétrage minimise les risques d'erreurs mais nécessite d'être sur site ou d'avoir un REDY raccordé à un exemplaire de chaque type d'équipement BACnet avec lequel communiquer.

2.1.1 Réseau BACnet client

Les étapes à suivre pour créer un réseau BACnet sur le REDY de manière connectée sont les suivantes :

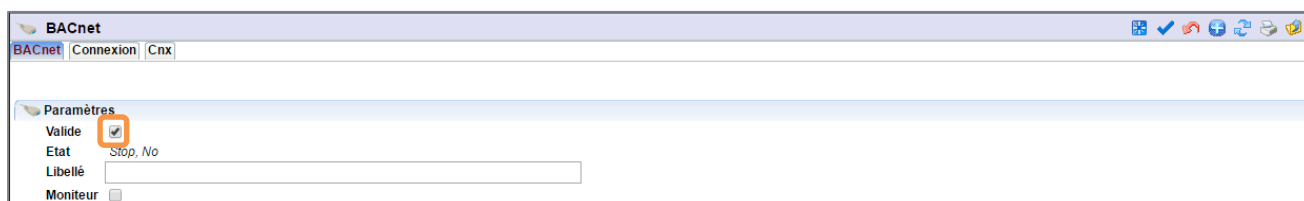
Etape 1 Configurer le « Réseau BACnet » en mode Client

Menu : Configuration ► Réseau ► BACnet



	Libellé	Label	Type	Etat
IP	IP	IP	Réseau IP	Run, Ok
LAN	LAN	LAN	Réseau Ethernet (LAN)	Start, Ok
BACnet	BACnet	BACnet	Réseau BACnet	Start, Ok

Valider le réseau :



Configurer les paramètres de l'onglet « Cnx ».

Le protocole peut être utilisé sur un réseau IP (BACnet IP) ou une liaison RS485 (BACnet MS/TP).

BACnet IP

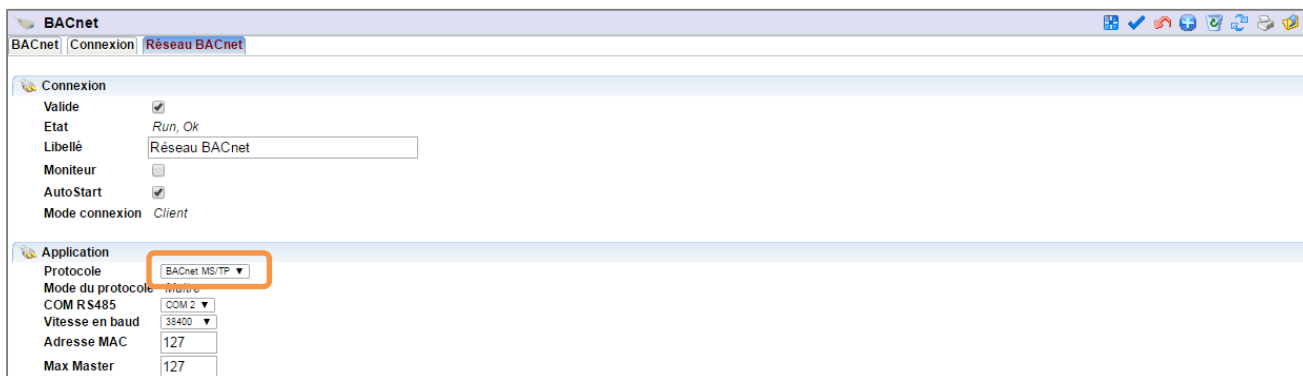



Le port UDP du REDY doit être le même que celui des équipements BACnet.
Le mode du protocole est de type « Maître ».

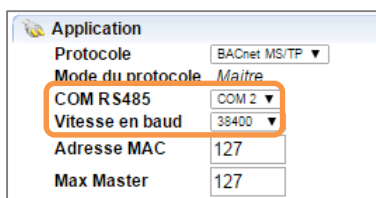


Les ports UDP utilisables en BACnet vont de 47808 à 47823 (BAC0 à BACF).

BACnet MS/TP

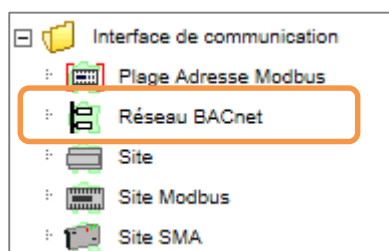


Sélectionner ensuite le port RS485 du REDY (COM2 ou COM3) ainsi que la vitesse de transmission souhaitée (9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bauds) :



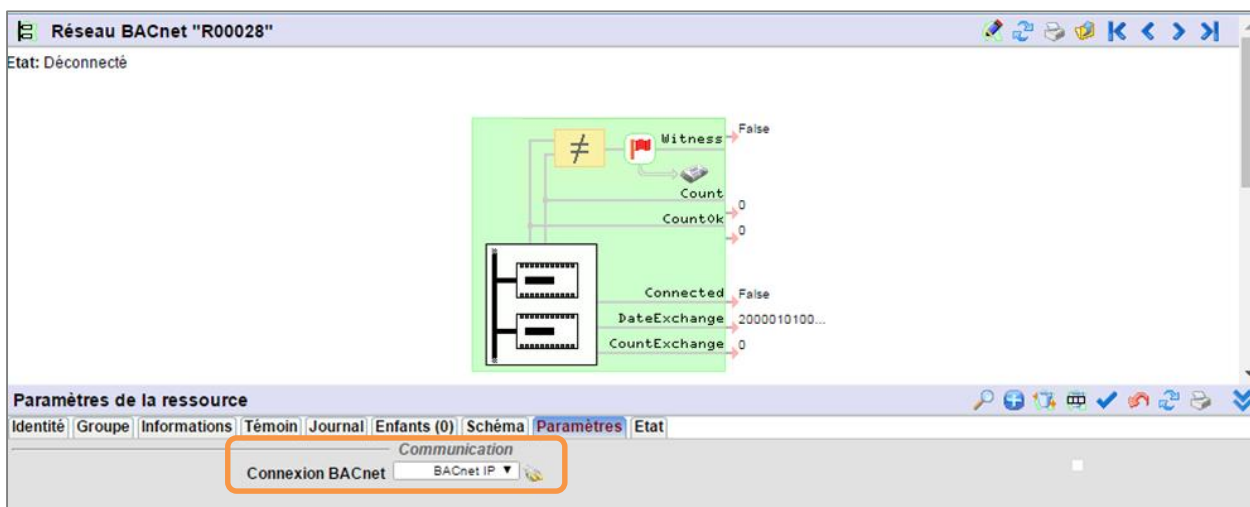
Etape 2 Ajouter une ressource « Réseau BACnet »

Paramétrage ► Ressources ► Ajouter une ressource ► Dossier « Interface de communication »



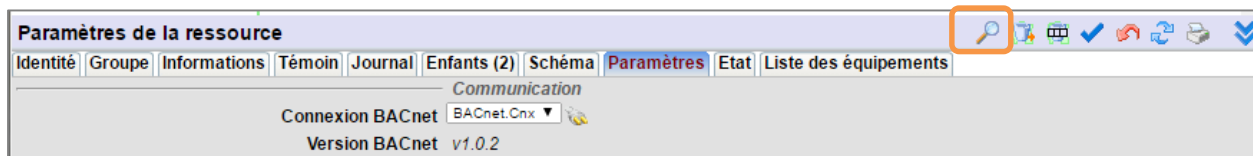
Etape 3 Relier la ressource à la connexion réseau précédemment créée :

Onglet « Paramètres »

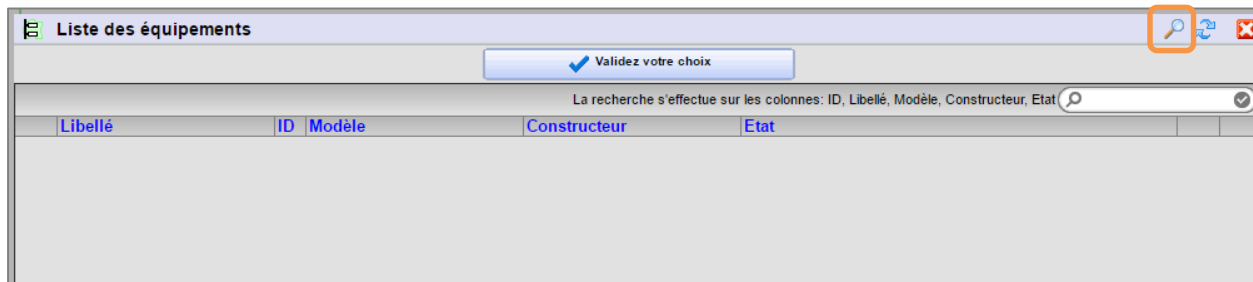


Etape 4 Explorer le réseau pour rechercher les équipements présents sur le réseau

icône « Loupe » dans la barre d'actions des Paramètres de la ressource



La fenêtre suivante s'ouvre. Cliquer à nouveau sur la loupe pour lancer la recherche :



Les équipements découverts apparaissent :

Liste des équipements (3)				
Validez votre choix				
La recherche s'effectue sur les colonnes: ID, Libellé, Modèle, Constructeur, Etat				
Libellé	ID	Modèle	Constructeur	Etat
G3.8000	8000	G3	Red Lion Controls Inc.	operational
L-IP BACnet Router	17800	LIP-ME201	LOYTEC electronics GmbH	operational
ECB_PTU_208	10001	ECB_PTU_208	Distech Controls, Inc.	operational

i La zone de recherche permet de filtrer le résultat de l'exploration sur plusieurs critères :

La recherche s'effectue sur les colonnes: ID, Libellé, Modèle, Constructeur, Etat

i Toutes les colonnes du tableau avec libellé bleu offre la fonction de tri ascendant ou descendant :

Libellé	ID	Modèle	Constructeur	Etat	Valeur
G3.8000	8000	G3	Red Lion Controls Inc.	operational	Connecté
ECB_PTU_208	10001	ECB_PTU_208	Distech Controls, Inc.	operational	Connecté

Etape 5 Sélectionner le ou les équipements à créer puis cliquer sur « Validez votre choix » :

Liste des équipements (3)				
Validez votre choix				
La recherche s'effectue sur les colonnes: ID, Libellé, Modèle, Constructeur, Etat				
Libellé	ID	Modèle	Constructeur	Etat
G3.8000	8000	G3	Red Lion Controls Inc.	operational
L-IP BACnet Router	17800	LIP-ME201	LOYTEC electronics GmbH	operational
ECB_PTU_208	10001	ECB_PTU_208	Distech Controls, Inc.	operational

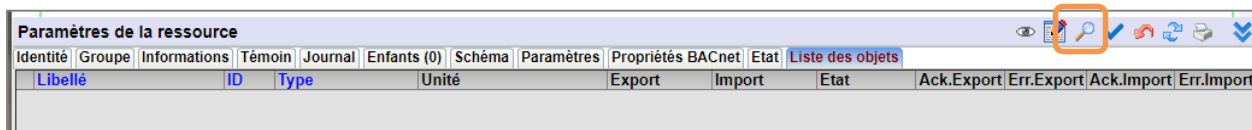
Une ressource « Device BACnet » est créée pour chaque équipement validé :

Paramètres de la ressource				
Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal
Enfants (2)	Schéma	Paramètres	Etat	Liste des équipements
Libellé	Valeur	Type	Etat	
G3.8000	Connecté	Device BACnet		
ECB_PTU_208	Connecté	Device BACnet		

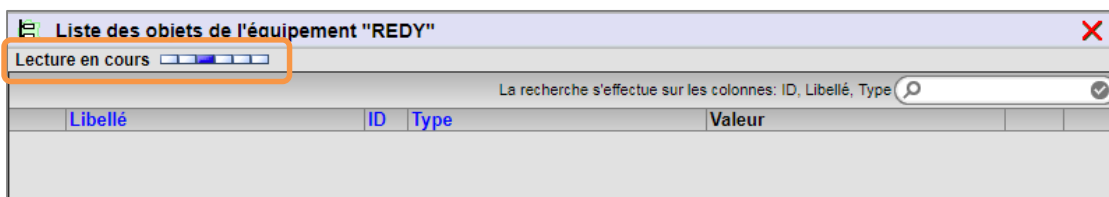
2.1.2 Ressource « Device BACnet »

Etape 1 Découverte des Objets BACnet

Depuis l'onglet « Paramètres » ou « Liste des objets », cliquer sur la loupe pour découvrir les objets de l'équipement :



La fenêtre de recherche s'ouvre et lance automatiquement l'exploration de l'équipement :

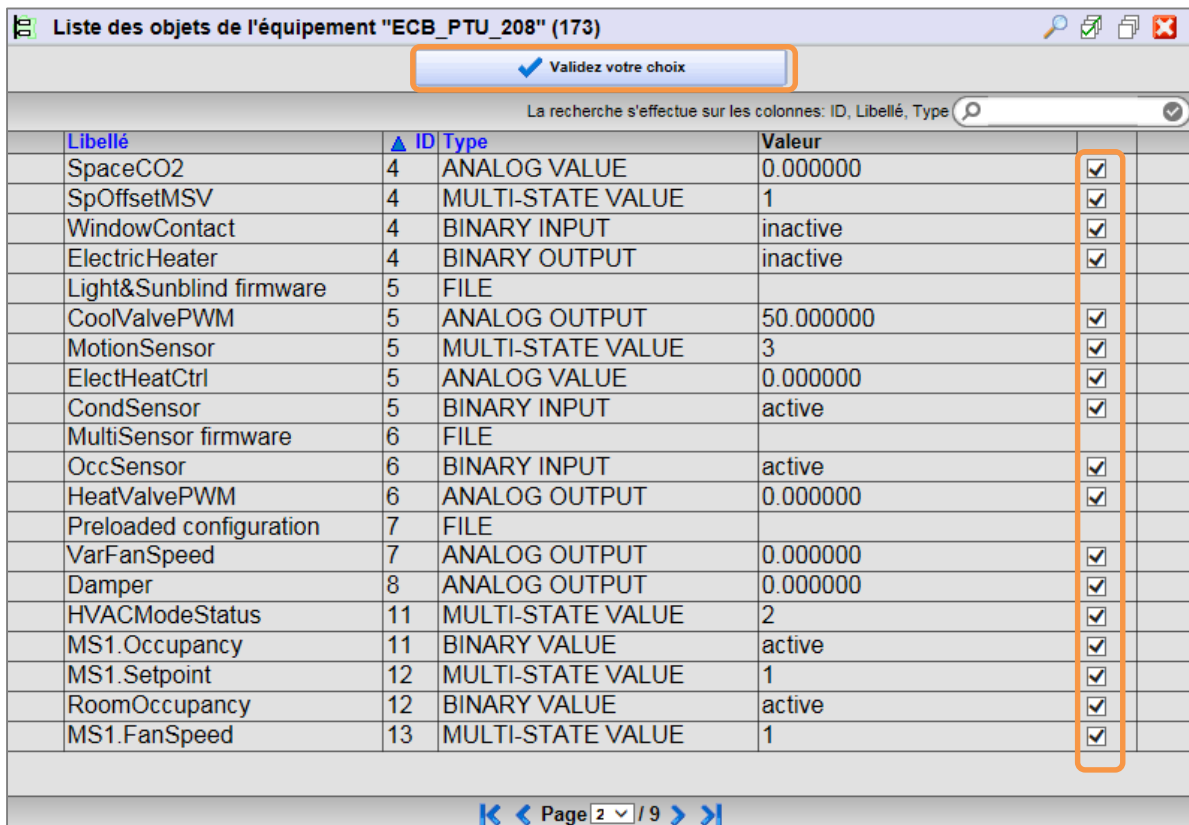


Il est possible de relancer une nouvelle exploration en cliquant de nouveau sur la loupe :



Etape 2 Sélection des objets BACnet

Sélectionner les objets désirés puis cliquer sur « Validez votre choix » pour créer les objets BACnet.



L'icône  permet de tout sélectionner. L'icône  permet de tout désélectionner.

Une ressource de type « Import/Export » est créée pour chaque objet validé :

Paramètres de la ressource					
Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (162)
Libellé	Valeur	Type	Etat		
CO2Input	0,0 parts-per-milli	Import/Export Réel			
SetPtOffset	0,0 delta-degrees-k	Import/Export Réel			
TempSensor	-327,0 degrees-celsius	Import/Export Réel			
ComSensor 1 Temp	0,0	Import/Export Réel			
ComSensor 1 Humid	0,0 percent-relativ	Import/Export Réel			
ComSensor 1 CO2	0,0 parts-per-milli	Import/Export Réel			
Multi Sensor 1 Sensor Temp	0,0 degrees-celsius	Import/Export Réel			
Multi Sensor 1 Sensor Lux	0,0 luxes	Import/Export Réel			
Multi Sensor 1 Remote Temp	0,0 degrees-celsius	Import/Export Réel			

Page 1 / 18

i La zone de recherche permet de filtrer le résultat de l'exploration sur plusieurs critères :

La recherche s'effectue sur les colonnes: ID, Libellé, Type

i Tous les objets BACnet présents dans l'appareil sont affichés lors de l'exploration même s'ils ne sont pas supportés par la version du REDY. Toutefois ils ne sont ni sélectionnables ni éditables :

MotionSensor	5	MULTI-STATE VALUE	3	☒
ElectHeatCtrl	5	ANALOG VALUE	0.000000	☒
CondSensor	5	BINARY INPLIT	active	☒
MultiSensor firmware	6	FILE		☐
OccSensor	6	BINARY INPUT	active	☒
HeatValvePWM	6	ANALOG OUTPUT	0.000000	☒

Propriétés BACnet :

Paramètres de la ressource		
Identité	Informations	Témoin
Label	Valeur	
ObjectId	10001	
ObjectType	DEVICE	
ObjectName	ECB_PTU_208	
ObjectDesc		
SysStatus	operational	
VendorName	Distech Controls, Inc.	
VendorId	364	
ModelName	ECB_PTU_208	
FirmRev	1.2.13337.1	
SoftVers	B:2.2.12271.1 A:2.3.15043.1	
PtcVers	1	
PtcRev	9	

Page 1 / 2

Les propriétés BACnet de la ressource « Device BACnet » présente les principales caractéristiques de l'équipement BACnet (données constructeur).

Liste des objets :

La liste des objets présente les caractéristiques, valeurs et statistiques de fonctionnement de chaque objet.

Paramètres de la ressource											
Identité	Groupe	Informations	Témoign	Journal	Enfants (8)	Schéma	Paramètres	Propriétés BACnet	Etat	Liste des objets	
	Libellé	ID	Type	Unité	Export	Import	Etat	Ack.Export	Err.Export	Ack.Import	Err.Import
	Température ambiante	0	ANALOG INPUT	no-units	---	26,650517	26,7 no-units	---	---	1	0
	Potentiomètre rotatif	1	ANALOG INPUT	no-units	---	970,117981	970,1 no-units	---	---	1	0
	Température mesure du PID	4	ANALOG VALUE	no-units	0	26,700001	26,7 no-units	0	0	1	0
	Consigne analogique pour PID	3	ANALOG VALUE	no-units	0	22	22,0 no-units	0	0	1	0
	Sortie du PID en %	2	ANALOG VALUE	no-units	0	0	0,0 no-units	0	0	1	0
	CDF	1	ANALOG VALUE	no-units	0	24	24,0 no-units	0	0	1	0
	Détecteur de présence	1	BINARY INPUT		---	False	Absent	---	---	1	0
	Multi-state sortie 1	2	MULTI-STATE INPUT		---	1	Texte 1	---	---	1	0

L'icône  permet de voir la liste des objets dans une fenêtre disposant des fonctions de tri et de recherche/filtre :

Liste des objets de l'équipement "REDY" (8)											
Libellé	ObjectName	ID	Type	Unité	Unit	Export	Import	Etat	Ack.Export	Err.Export	Ack.Import
Température ambiante	Température ambiante	0	ANALOG INPUT	degrees-celsius	degrees-celsius	---	26,673731	26,7 degrees-celsius	---	---	3
Potentiomètre rotatif	Potentiomètre rotatif	1	ANALOG INPUT			---	969,906008	969,9	---	---	3
Température mesure du PID	Température mesure du PID	4	ANALOG VALUE	degrees-celsius	degrees-celsius	0	26,700001	26,7 degrees-celsius	0	0	3
Consigne analogique pour PID	Consigne analogique pour PID	3	ANALOG VALUE	degrees-celsius	degrees-celsius	0	22	22,0 degrees-celsius	0	0	3
Sortie du PID en %	Sortie du PID en %	2	ANALOG VALUE	percent	percent	0	0	0,0 percent	0	0	3
CDF	CDF	1	ANALOG VALUE			0	24	24,0	0	0	3
Détecteur de présence	Détecteur de présence	1	BINARY INPUT			---	False	Absent	---	---	3
Multi-state sortie 1	Multi-state sortie 1	2	MULTI-STATE INPUT			---	1	Texte 1	---	---	3

L'icône  permet d'éditer la liste des objets dans une fenêtre disposant des fonctions de tri et de recherche/filtre.

Cette fonctionnalité permet :

- ⇒ De diagnostiquer d'éventuelles erreurs en fournissant les informations des données sources et des statistiques de lecture/écriture des variables.
- ⇒ De modifier dans un même tableau plusieurs variables. Les champs modifiables sont : Libellé, n° ID, libellé de l'unité.
- ⇒ D'ajouter manuellement une variable BACnet à l'aide de l'icône 

Liste des objets de l'équipement "REDY" (8)											
Libellé	ObjectName	ID	Type	Unité	Unit	Export	Import	Etat	Ack.Export	Err.Export	Ack.Import
Température ambiante	Température ambiante	0	ANALOG INPUT	degrees-celsius	degrees-celsius	---	26,815596	26,8 degrees-celsius	---	---	10
Potentiomètre rotatif	Potentiomètre rotatif	1	ANALOG INPUT			---	969,926025	969,9	---	---	10
Température mesure du PID	Température mesure du PID	4	ANALOG VALUE	degrees-celsius	degrees-celsius	0	26,799999	26,8 degrees-celsius	0	0	10
Consigne analogique pour PID	Consigne analogique pour PID	3	ANALOG VALUE	degrees-celsius	degrees-celsius	0	22	22,0 degrees-celsius	0	0	10
Sortie du PID en %	Sortie du PID en %	2	ANALOG VALUE	percent	percent	0	0	0,0 percent	0	0	10
CDF	CDF	1	ANALOG VALUE			0	24	24,0	0	0	10
Détecteur de présence	Détecteur de présence	1	BINARY INPUT			---	False	Absent	---	---	10
Multi-state sortie 1	Multi-state sortie 1	2	MULTI-STATE INPUT			---	1	Texte 1	---	---	10

La zone de recherche permet de filtrer les objets BACnet sur plusieurs critères :

La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, ObjectName, ID, Type

Lorsque le REDY est connecté au réseau BACnet, l'icône  permet de rafraîchir toutes les données des objets BACnet associés à la ressource Device BACnet.

2.2 Paramétrage en mode « Déconnecté »

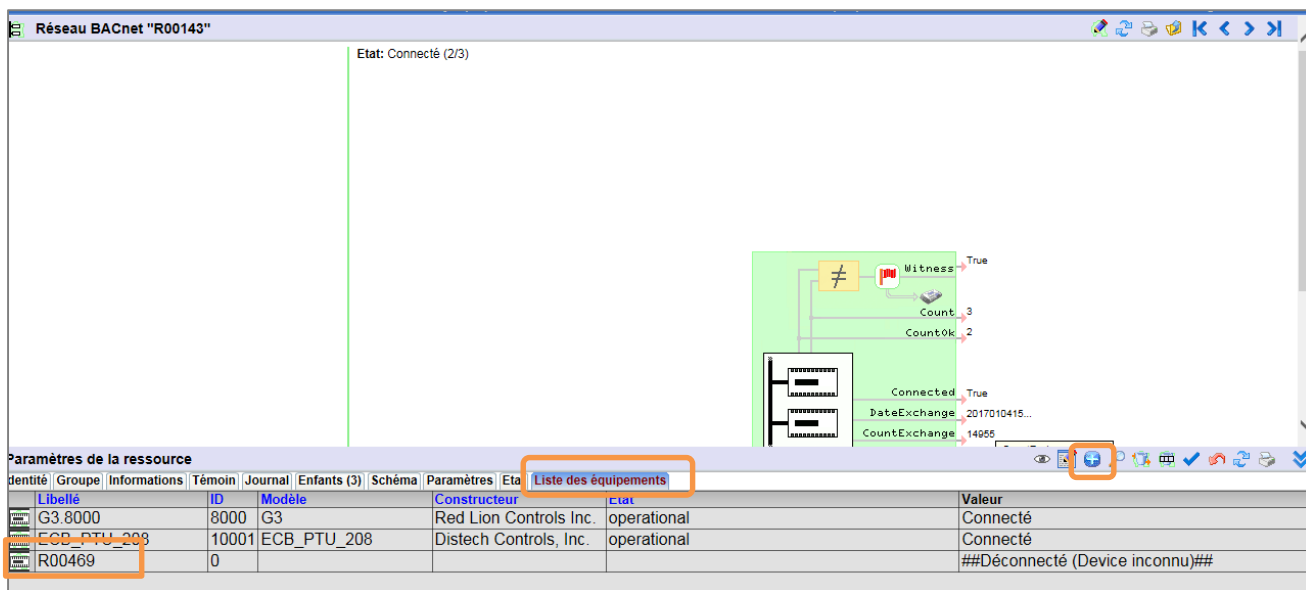
Il est possible de paramétrer un réseau BACnet sans être connecté aux équipements.

i L'import à partir d'un fichier BACnet (fichier EDE) n'est pas pris en charge par le REDY.

Etape 1 Ajouter une ressource « Réseau BACnet »

Paramétrage ► Ressources ► Ajouter une ressource ► Dossier « Interface de communication »

Etape 2 Ajouter un équipement (device) en cliquant sur l'icône de l'onglet Liste des équipements

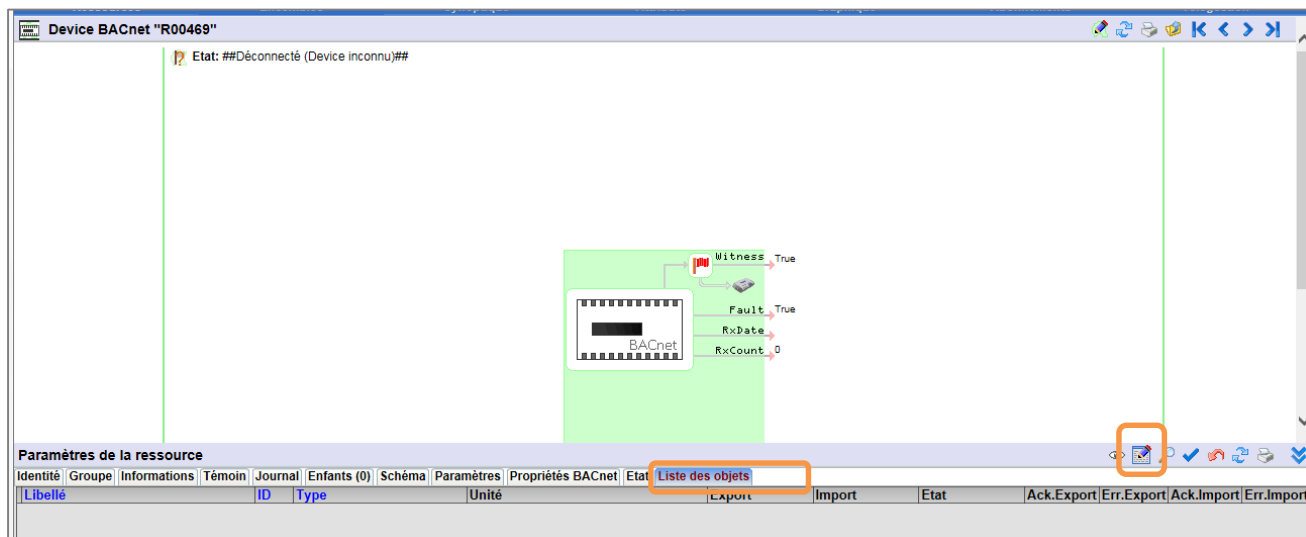


État: Connecté (2/3)

Paramètres de la ressource

Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (3)	Schéma	Paramètres	Etat	Liste des équipements
Libellé	ID	Modèle	Constructeur	Etat	Valeur				
G3.8000	8000	G3	Red Lion Controls Inc.	operational	Connecté				
ECB_PTU_208	10001	ECB_PTU_208	Distech Controls, Inc.	operational	Connecté				
R00469	0				##Déconnecté (Device inconnu)##				

Etape 3 Editer la « Liste des objets »



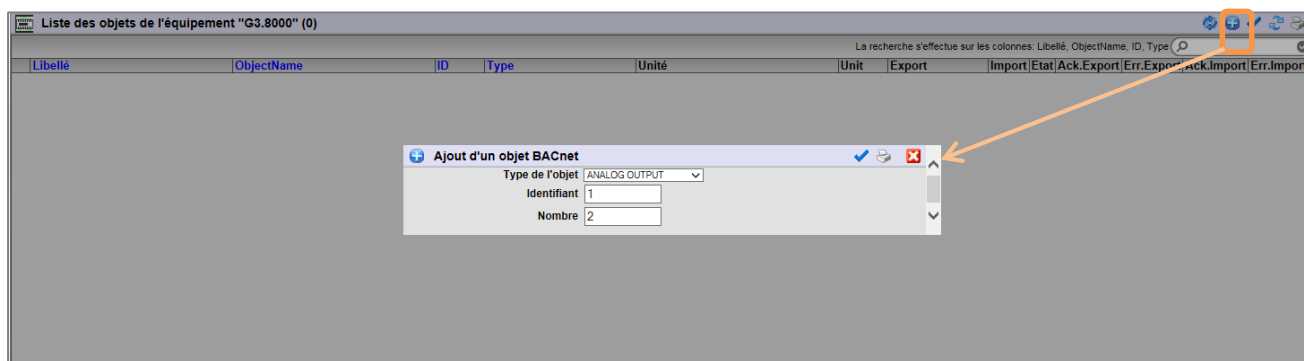
État: ##Déconnecté (Device inconnu)##

Paramètres de la ressource

Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Paramètres	Propriétés BACnet	Etat	Liste des objets
Libellé	ID	Type	Unité	Export	Import	Etat	Ack.Export	Err.Export	Ack.Import	Err.Import

Cliquer sur « Liste des objets » puis sur le bouton d'édition .

Etape 4 Ajouter des objets en cliquant sur l'icône

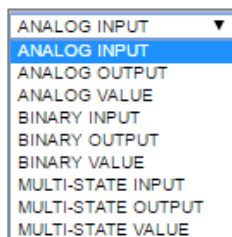


Choisir le type d'objet souhaité, l'identifiant du premier objet, le nombre d'objets à suivre puis valider.

Dans l'exemple, création de deux variables ANALOG OUTPUT consécutives (ID 1 et 2)

Liste des objets de l'équipement "G3.8000" (2)												
La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, ObjectName, ID, Type												
Libellé	ObjectName	ID	Type	Unité	Unit	Export	Import	Etat	Ack.Export	Err.Export	Ack.Import	Err.Import
AO1	AO1	1	ANALOG OUTPUT			0	0	0,0	0	0	0	0
AO2	AO2	2	ANALOG OUTPUT			0	0	0,0	0	0	0	0

Les types d'objets disponibles sont les suivants :



Lorsque le REDY est connecté au réseau BACnet, l'icône  permet de relever toutes les propriétés des variables BACnet associées à l'ID et au type de données.

Liste des objets de l'équipement "G3.8000" (2)												
La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, ObjectName, ID, Type												
Libellé	ObjectName	ID	Type	Unité	Unit	Export	Import	Etat	Ack.Export	Err.Export	Ack.Import	Err.Import
AO1	G3.8000.AO1	1	ANALOG OUTPUT			0	0	0,0	0	0	2	0
AO2	G3.8000.AO2	2	ANALOG OUTPUT			0	0	0,0	0	0	2	0

2.3 Duplication d'un Device

Si plusieurs équipements identiques sont présents sur le réseau, il est possible de dupliquer une ressource Device BACnet puis de modifier son identifiant pour communiquer avec ces autres équipements sans devoir tout reconfigurer.

Pour cela, cliquer sur l'icône  dans l'onglet « Enfants » de la ressource « Réseau BACnet » :

Paramètres de la ressource					
Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (2)
Libellé		Valeur	Type	Etat	
ECB_PTU_208		Connecté	Device BACnet		
R00587		##Déconnecté (Device inconnu)##	Device BACnet	✗	

3 Paramétrage en mode Serveur

Le REDY permet mettre à disposition certaines de ses ressources sous la forme d'objets BACnet.



Le mode Serveur n'est possible que sur une liaison TCP/IP.

Il n'est pas nécessaire d'être connecté au réseau BACnet pour paramétrer le REDY.

La correspondance entre les ressources REDY et les objets BACnet est celle-ci :

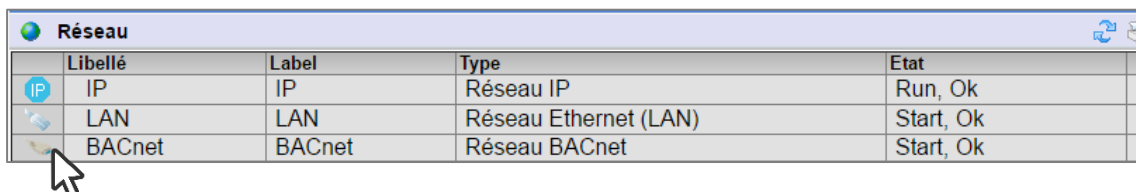
Ressources REDY	Objets BACnet
Import/Export entier	Analog Input
	Analog Output
	Analog Value
	Multi-State Input
	Multi-State Output
	Multi-State Value
Import/Export réel	Analog Input
	Analog Output
	Analog Value
Import/Export booléen	Binary Input
	Binary Output
	Binary Value
Variable booléenne	Binary Value
Variable analogique	Analog Value
Entrées Tout Ou Rien (DI)	Binary Input
Sorties Tout Ou Rien (DO)	Binary Output
Entrées Analogiques (AI)	Analog Input
Sorties Analogiques (AO)	Analog Output
Consigne logique	Binary Value
Consigne analogique	Analog Value

L'objet « Multi-State » permet de mettre à disposition une valeur ou un texte (StateText) parmi n (NbOfState).

3.1 Ressource Device BACnet

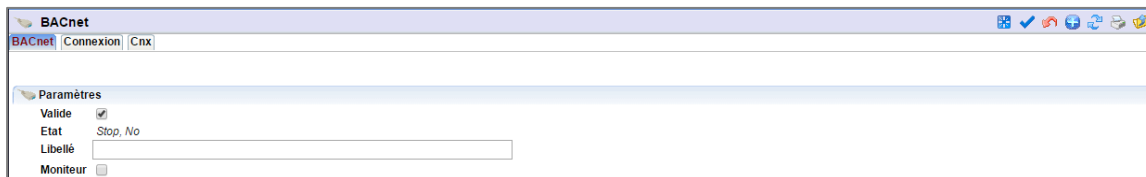
Etape 1 Configurer le « Réseau BACnet » en mode Serveur

Configuration ► Réseau ► BACnet



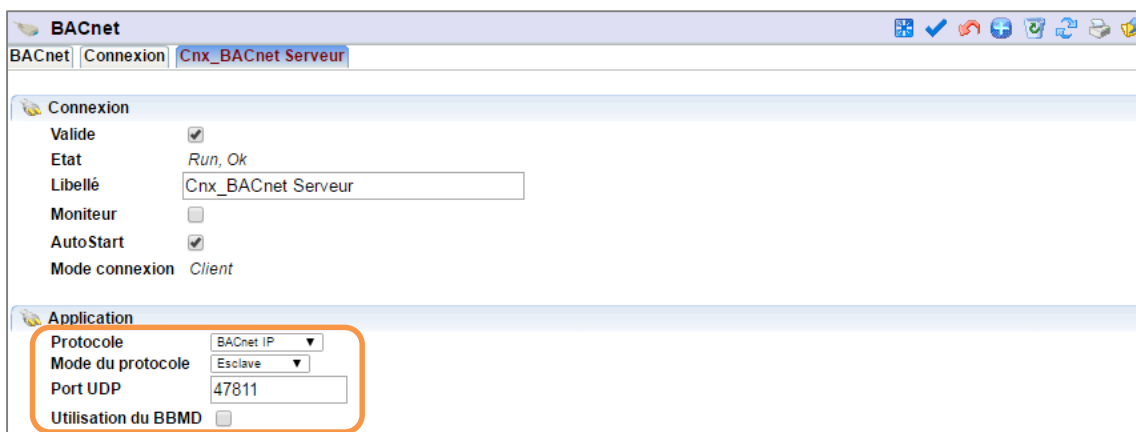
	Libellé	Label	Type	Etat
IP	IP	IP	Réseau IP	Run, Ok
	LAN	LAN	Réseau Ethernet (LAN)	Start, Ok
	BACnet	BACnet	Réseau BACnet	Start, Ok

Valider le réseau :



Configurer les paramètres de l'onglet « Cnx » :

BACnet IP



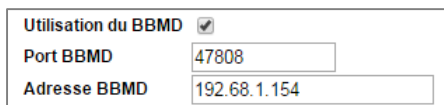

Le port UDP doit être le même que celui du client BACnet avec lequel l'on doit communiquer. Le mode du protocole est de type « **Esclave** ».



Les ports UDP utilisables en BACnet vont de 47808 à 47823 (BAC0 à BACF).

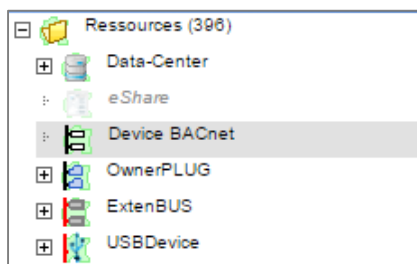
Le BBMD (**B**ACnet/**I**P **B**roadcast **M**anagement **D**evice) est à utiliser lorsque 2 équipements BACnet ne font pas partie du même réseau.

Le BBMD envoie directement un message de diffusion BACnet lancé par un périphérique BACnet / IP sur son sous-réseau aux autres sous-réseaux à d'autres périphériques BACnet / IP séparés par un routeur.



Etape 2 Accéder à la ressource « Device BACnet »

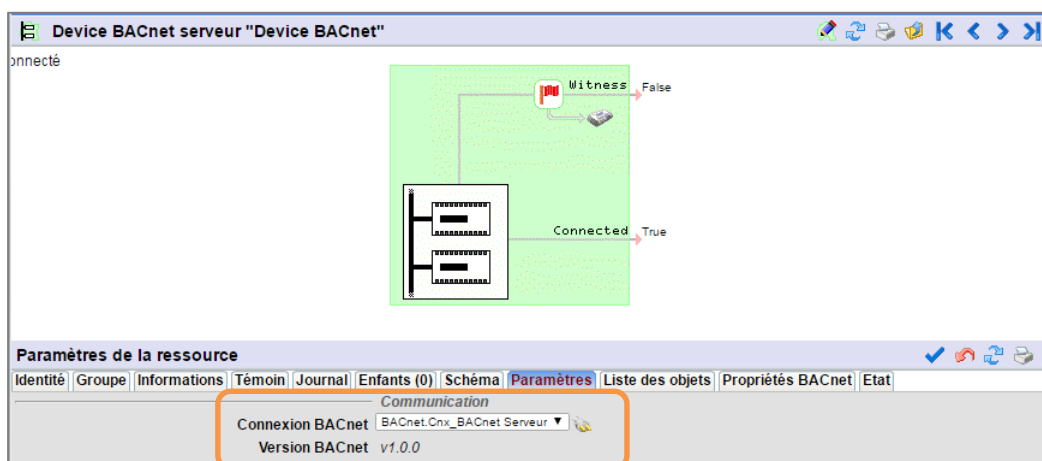
Paramétrage ► Ressources



La ressource « Device BACnet » est native au REDY.

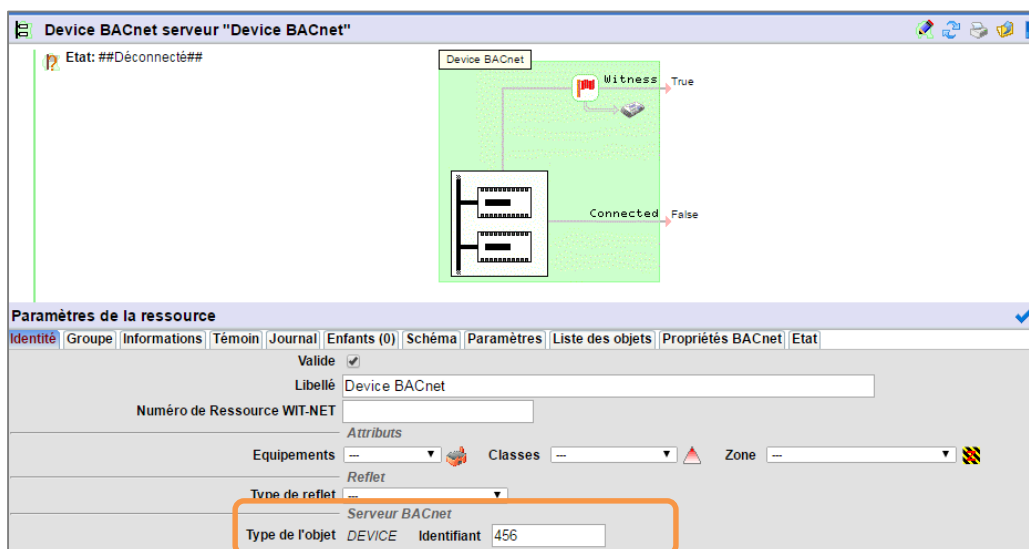
Etape 3 Relier la ressource à la connexion réseau précédemment créée :

Paramétrage ► Ressources ► Onglet Paramètres



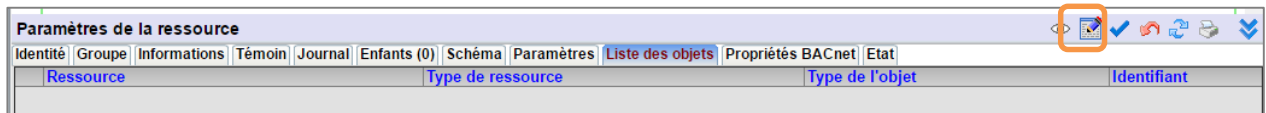
Etape 4 Déclarer le numéro d'identifiant BACnet associé au REDY :

Paramétrage ► Ressources ► Onglet Identité



Etape 5 Associer les ressources du REDY aux objets BACnet :

Paramétrage ► Ressources ► Onglet Liste des objets



Cliquer sur l'icône  (Ajouter un objet). La fenêtre suivante s'ouvre avec la liste des ressources pouvant être associées à des objets BACnet.

Sélectionner l'onglet « **Ajouter un objet** » puis configurer les ressources à mettre à disposition en objet BACnet :

Liste des ressources (219)

Editer les objets **Ajouter un objet**

La recherche s'effectue sur les colonnes: Ressource, Type de ressource, Type de l'objet, Identifiant

Ressource	Type de ressource	Type de l'objet	Identifiant
Température radiateur REDY	Entrée Analogique (AI)	☒ ANALOG INPUT	0
Humidité sonde combinée	Entrée Analogique (AI)	☒ ANALOG INPUT	1
Température sonde combinée	Entrée Analogique (AI)	☒ ANALOG INPUT	2
Résistance 150 ohms	Entrée Analogique (AI)	☐	
Moteur climatisation	Entrée Digitale (DI)	☐	
BP	Entrée Digitale (DI)	☐	
Interrupteur TOR	Entrée Digitale (DI)	☐	
Voyant rouge	Sortie Digitale (DO)	☐	
Voyant vert	Sortie Digitale (DO)	☐	
Humidité Vaisala (0-1V)	Entrée Analogique (AI)	☐	
Température Vaisala (0-1V)	Entrée Analogique (AI)	☐	
AI3	Entrée Analogique (AI)	☐	
Sonde d'ambiance	Entrée Analogique (AI)	☐	
DI1	Entrée Digitale (DI)	☐	
DI2	Entrée Digitale (DI)	☐	
DI3	Entrée Digitale (DI)	☐	
DO1	Sortie Digitale (DO)	☐	
DO2	Sortie Digitale (DO)	☐	
DO3	Sortie Digitale (DO)	☐	
DO4	Sortie Digitale (DO)	☐	
AI1	Entrée Analogique (AI)	☐	
AO1	Sortie Analogique (AO)	☐	
Alimentation 24V UC	Variable Logique	☐	
Batterie 12V UC	Variable analogique	☐	
Tension Interne PLUG Power Double	Variable analogique	☐	

L'onglet « **Editer les objets** » permet de visualiser tous les objets présents dans le REDY ainsi que de modifier leur type et/ou leur identifiant.

Liste des objets (4)

Editer les objets Ajouter un objet

La recherche s'effectue sur les colonnes: Ressource, Type de ressource, Type de l'objet, Identifiant

Ressource	Type de ressource	Type de l'objet	Identifiant
Multi-State	Import/Export Entier	☒ MULTI-STATE OUTPUT	3
Température sonde combinée	Entrée Analogique (AI)	☒ ANALOG INPUT	2
Humidité sonde combinée	Entrée Analogique (AI)	☒ ANALOG INPUT	1
Consigne chaudière principale	Import/Export Réel	☒ ANALOG OUTPUT	0



Pour chaque type d'objet, l'identifiant est unique.

Le paramétrage est terminé. Il ne reste plus qu'à s'assurer que le réseau bien connecté :

Paramètres de la ressource

Identité Groupe Informations Témoin Journal Enfants (0) Schéma Paramètres Liste des objets Propriétés BACnet **Etat**

Etat: **Connecté**

3.1 Propriétés BACnet des ressources

Chaque type de ressource possède ses propres propriétés BACnet ; certaines peuvent être éditées :

Consigne analogique (Analog Value)

Paramètres de la ressource									
Identité	Groupe	Informations	Sprite	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Propriétés BACnet	Etat
Label		Valeur							
ObjectId		5							
ObjectType		ANALOG VALUE							
ObjectName		Consigne Analogique							
ObjectDesc									
StatusFlags									
EventState		0							
OutOfService		☐							
PresentValue		0							
Unit		no-units							
PriorityArray									
RelinquishDef		0							

PresentValue Valeur de la ressource.

Unit Unité de grandeur.

RelinquishDef Valeur par défaut de l'objet (PresentValue) lorsqu'aucune priorité n'est définie.

Entrée analogique (Analog Input)

Paramètres de la ressource									
Identité	Groupe	Informations	Sprite	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Propriétés BACnet	Etat
Label		Valeur							
ObjectId		2							
ObjectType		ANALOG INPUT							
ObjectName									
ObjectDesc									
StatusFlags									
EventState		0							
OutOfService		☐							
PresentValue		0							
Unit		no-units							
CovInc		1							

PresentValue Valeur de la ressource.

Unit Unité de grandeur.

CovInc Définit le delta de variation pour lequel la valeur est transmise.

Sortie analogique (Analog Output) :

Paramètres de la ressource									
Identité	Groupe	Informations	Sprite	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Propriétés BACnet	Etat
Label		Valeur							
ObjectId		2							
ObjectType		ANALOG OUTPUT							
ObjectName									
ObjectDesc									
StatusFlags									
EventState		0							
OutOfService		☐							
PresentValue		0							
Unit		no-units							
PriorityArray									
RelinquishDef		0							

PresentValue Valeur de la ressource.

Unit Unité de grandeur.

RelinquishDef Valeur par défaut de l'objet (PresentValue) lorsqu'aucune priorité n'est définie.

Consigne logique (Binary value) :

Paramètres de la ressource									
Identité	Groupe	Informations	Sprite	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Propriétés BACnet	Etat
Label		Valeur							
	ObjectId	66							
	ObjectType	BINARY VALUE							
	ObjectName	Consigne Logique pour voyant vert							
	ObjectDesc								
	StatusFlags								
	EventState	0							
	OutOfService	☐							
	PresentValue	☐							
	InactiveText								
	ActiveText								
	PriorityArray	0							
	RelinquishDef	☐							

PresentValue Valeur de la ressource.

RelinquishDef Valeur par défaut de l'objet (PresentValue) lorsqu'aucune priorité n'est définie.

Entrée logique (Binary Input) :

Paramètres de la ressource									
Identité	Groupe	Informations	Sprite	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Propriétés BACnet	Etat
Label		Valeur							
	ObjectId	2							
	ObjectType	BINARY INPUT							
	ObjectName								
	ObjectDesc								
	StatusFlags								
	EventState	0							
	OutOfService	☐							
	PresentValue	☒							
	InactiveText	OFF							
	ActiveText	ON							
	Polarity	☐							

PresentValue Valeur de la ressource.

Import/Export Entier (Multi-State Output ou Value) :

Paramètres de la ressource									
Identité	Groupe	Informations	Sprite	Témoin	Journal	Enfants (0)	Schéma	Propriétés BACnet	Etat
Label		Valeur							
	ObjectId	2							
	ObjectType	MULTI-STATE OUTPUT							
	ObjectName	Multi-state sortie							
	ObjectDesc								
	StatusFlags	{false,false,false,false}							
	EventState	0							
	OutOfService	☐							
	PresentValue	10							
	NbOfState	20							
	StateText	BLOB							
	PriorityArray								
	RelinquishDef	1							

PresentValue Valeur de la ressource.

NbOfState Nombre d'états possibles.

RelinquishDef Valeur par défaut de l'objet (PresentValue) lorsqu'aucune priorité n'est définie.

3.1 Niveaux de priorités

Les niveaux de priorité correspondent à la propriété « Priority Array » de BACnet. Cette propriété définit une échelle de priorités allant de 1 à 16. Le niveau de priorité 16 est le plus faible, le niveau 1 le plus fort.

Propriétés BACnet Etat

Paramètres BACnet serveur

Niveau de priorité 16 Suppression du niveau de priorité 16 Supprimer

Plusieurs « Clients » pouvant écrire la valeur de la ressource (PresentValue), c'est la commande qui a la plus forte priorité qui est prise en compte et assignée à « PresentValue ».

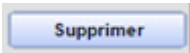
Label	Valeur
ObjectId	2
ObjectType	ANALOG OUTPUT
ObjectName	Import/Export Réel
ObjectDesc	
StatusFlags	
EventState	0
OutOfService	☐
PresentValue	0
Unit	no-units
PriorityArray	 1111111111111111
RelinquishDef	0

Paramètres BACnet serveur

Niveau de priorité 16 Suppression du niveau de priorité 16 Supprimer

Si un autre équipement de priorité inférieure écrit une valeur, celle-ci n'est pas prise en compte.

Pour que la commande soit possible, la variable « OutOfService » doit être active (Vrai).

Il est possible de réinitialiser les priorités en cliquant sur le bouton  (Supprimer).

Exemple de fonctionnement de « PriorityArray » :

Les valeurs sont écrites dans « PresentValue » selon leur degré de priorité.

Niveau	Valeur
1	
2	
3	
4	27
5	
6	
7	
8	
9	58
10	
11	
12	
13	
14	65
15	
16	



PresentValue
27

Suppression de la priorité 4 →

Paramètres BACnet serveur

Niveau de priorité 4 ▼ Suppression du niveau de priorité 4 Supprimer

Niveau	Valeur
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	58
10	
11	
12	
13	
14	65
15	
16	



PresentValue
58

S'il n'y a pas de valeurs dans le tableau, la valeur de l'objet est celle définie à la rubrique « RelinquishDef ».

Lorsque le tableau des priorités est vide il apparaît ainsi :

A PriorityArray

La valeur 27 a été envoyée avec une priorité de 16 :

A PriorityArray27

La valeur 22 a été envoyée par une commande de priorité 10, elle est prioritaire par rapport à la valeur 27 de priorité 16 qui est donc affectée à « PresentValue » :

V	PresentValue	22
A	Unit	no-units ▼
A	PriorityArray	22.....27

Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par email à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.